TUGAS KELOMPOK SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN

Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Varietas Padi Unggul Tahan Perubahan Iklim dan Hama di Wilayah Lahan Kering/Tadah Hujan

Dosen Pengampu:

Dr. Dyah Sulistyowati R, S.Kom., M.Kom

Nama:

Damar Syekha / 4524210023

Nayunda Krisna / 4524210077

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS PANCASILA

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasional, di mana padi menjadi komoditas utamanya. Namun, sektor ini terus dihadapkan pada ancaman nyata akibat fenomena perubahan iklim global yang memicu pergeseran pola musim, lonjakan intensitas kemarau, hingga fluktuasi serangan Hama dan Penyakit Tanaman (OPT) seperti Wereng Batang Cokelat (WBC) dan penyakit Blas. Dampak terberat sangat dirasakan oleh para petani yang mengelola lahan kering atau lahan tadah hujan, di mana ketersediaan air sangat terbatas dan bergantung penuh pada curah hujan.

Pemilihan varietas benih padi yang tepat menjadi faktor krusial untuk menekan risiko gagal panen. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi (BSIP Padi) sebenarnya telah melepas berbagai varietas unggul khusus lahan kering (seperti Inpago 8, Inpago 12 Agritan, dan Situ Bagendit) dengan keunggulan agronomisnya masing-masing. Sayangnya, proses pemilihan varietas di tingkat petani maupun instansi lokal sering kali masih bersifat intuitif, ikut-ikutan, atau sekadar mengandalkan kebiasaan tanpa mempertimbangkan kecocokan multi-kriteria secara terukur.

Penentuan varietas terbaik tidak bisa hanya didasarkan pada satu indikator—seperti potensi hasil panen yang tinggi tetapi harus menyeimbangkan berbagai variabel yang saling bertolak belakang, seperti tingkat ketahanan kekeringan, resistensi hama, umur tanaman (masa panen), dan biaya operasional benih. Oleh karena itu, diperlukan sebuah mekanisme objektif berupa **Sistem Pendukung Keputusan (SPK)**.

Melalui pendekatan *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM) yang mengombinasikan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) untuk pembobotan kriteria berbasis pakar dan *Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) untuk pemeringkatan alternatif, sistem ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi varietas padi yang presisi, adaptif terhadap cuaca ekstrem, dan optimal secara ekonomi bagi para petani lahan kering.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengidentifikasi kriteria dan bobot kepentingan dalam pemilihan varietas padi unggul pada lahan kering berdasarkan persepsi pakar/Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)?
2. Bagaimana menerapkan komposisi metode AHP dan TOPSIS dalam melakukan pemeringkatan varietas padi unggul yang tahan terhadap perubahan iklim dan hama?
3. Bagaimana tingkat sensitivitas (*sensitivity analysis*) rekomendasi keputusan varietas padi ketika terjadi perubahan bobot kriteria akibat kondisi cuaca ekstrem?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan laporan/penelitian ini yaitu:

1. Menentukan struktur kriteria dan besaran bobot prioritas menggunakan metode AHP berdasarkan penilaian pakar agronomi/PPL.
2. Membangun model Sistem Pendukung Keputusan berbasis AHP-TOPSIS untuk menghasilkan urutan alternatif varietas padi paling optimal di lahan kering.
3. Menganalisis stabilitas keputusan hasil pemeringkatan varietas melalui pengujian *sensitivity analysis*.

1.4 Manfaat Penelitian

- **Bagi Petani/Penyuluh Pertanian:** Memberikan panduan dan rekomendasi berbasis data objektif dalam memilih benih padi yang sesuai dengan kondisi lingkungan lahan kering guna meminimalkan risiko gagal panen.
- **Bagi Pemerintah/Dinas Pertanian:** Menjadi bahan pertimbangan atau alat bantu dalam mengambil kebijakan alokasi bantuan subsidi benih padi tepat sasaran di daerah rawan kekeringan.
- **Bagi Akademisi:** Menambah kajian literatur mengenai penerapan metode SPK (AHP-TOPSIS) pada domain *smart agriculture* dan ketahanan pangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Pendukung Keputusan (SPK)

Sistem Pendukung Keputusan (*Decision Support System* atau DSS) merupakan sistem informasi berbasis komputer yang dirancang untuk membantu pengambil keputusan dalam memecahkan masalah yang bersifat semi-terstruktur maupun tidak terstruktur. SPK tidak menggantikan peran pengambil keputusan, melainkan memberikan data, alternatif solusi, dan preferensi matematis untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan.

Dalam konteks manajemen sektor publik dan pertanian, SPK berfungsi sebagai alat analisis kuantitatif yang mengolah kriteria-kriteria majemuk (*multi-criteria*) menjadi satu nilai rekomendasi yang objektif.

2.2 Multi-Criteria Decision Making (MCDM)

Multi-Criteria Decision Making (MCDM) adalah cabang disiplin ilmu riset operasi yang berfokus pada pengambilan keputusan atas sekumpulan alternatif berdasarkan beberapa kriteria yang sering kali saling bertentangan (*conflicting criteria*). Dalam penelitian ini, pendekatan MCDM yang digunakan adalah kombinasi AHP (Analytic Hierarchy Process) untuk penentuan bobot kriteria dan TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution) untuk pemeringkatan alternatif.

1. Analytic Hierarchy Process (AHP)

Metode AHP dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. AHP memecahkan masalah kompleks dengan mengorganisirnya ke dalam hirarki yang terdiri dari tujuan, kriteria, sub-kriteria, dan alternatif.

Langkah-langkah utama AHP meliputi:

1) Penyusunan Hirarki Keputusan.

2) **Matriks Perbandingan Berpasangan (*Pairwise Comparison*):** Menggunakan skala intensitas Saaty (1 hingga 9) untuk membandingkan tingkat kepentingan relatif antar kriteria.

$$Skala\ Saaty: 1 = Sama\ penting, 3 = Sedikit\ lebih\ penting, 9 = Mutlak\ lebih\ penting$$

3) **Penghitungan Nilai Eigen dan Vektor Eigen:** Digunakan untuk mendapatkan bobot prioritas kriteria
4) **Pengujian Konsistensi:** Mengukur *Consistency Index* (CI) dan *Consistency Ratio* (CR). Matriks perbandingan dinyatakan konsisten jika nilai $CR < 0.1\ (10\%)$.

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1}, \quad CR = \frac{CI}{RI}$$

2. Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)

Metode TOPSIS dikembangkan oleh Hwang dan Yoon. Prinsip dasar TOPSIS adalah memilih alternatif yang memiliki jarak terpendek dari **solusi ideal positif** (A^+) dan jarak terpanjang dari **solusi ideal negatif** (A^-).

Langkah-langkah metode TOPSIS:

1) **Membuat Matriks Keputusan Ternormalisasi (R):**

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{m} x_{ij}^2}}$$

2) **Membuat Matriks Keputusan Ternormalisasi Terbobot (V):**

$$v_{ij} = w_j \times r_{ij}$$

3) **Menentukan Solusi Ideal Positif (A^+) dan Solusi Ideal Negatif (A^-):**
   - Untuk kriteria *benefit* (keuntungan): nilai tertinggi menjadi A^+ dan terendah menjadi A^-.

- Untuk kriteria *cost* (biaya): nilai terendah menjadi A^+ dan tertinggi menjadi A^-.

4) Menghitung Jarak Separasi *(D_i^+ dan D_i^-):*

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^{n}\left(v_{ij} - v_j^+\right)^2}, \quad D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^{n}\left(v_{ij} - v_j^-\right)^2}$$

5) Menghitung Nilai Preferensi / Kedekatan Relatif *(C_i^*):*

$$C_i^* = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}$$

2.3 Analisis Sensivitas

Analisis sensitivitas digunakan untuk menguji ketahanan (*robustness*) dan stabilitas dari keputusan yang dihasilkan oleh model SPK. Dalam analisis ini, bobot kriteria diubah secara sistematis (misalnya, menaikkan bobot kriteria ketahanan kekeringan hingga 20%–50%) untuk mengamati apakah urutan/ranking alternatif varietas mengalami perubahan. Jika ranking tetap stabil meskipun bobot berfluktuasi, maka model SPK dianggap handal.

2.4 Budidaya Padi Lahan Kering dan Perubahan Iklim

Lahan kering atau lahan tadah hujan memiliki karakteristik khusus di mana ketergantungan terhadap ketersediaan air hujan sangat tinggi. Fenomena perubahan iklim global menyebabkan ketidakpastian pola curah hujan dan potensi kekeringan berkepanjangan.

Pemilihan varietas padi unggul khusus lahan kering (seperti kelompok varietas Inpago) didasarkan pada parameter teknis agronomis:

- **Toleransi Kekeringan:** Kemampuan fisiologis tanaman bertahan pada kondisi *moisture stress*.
- **Resistensi Hama dan Penyakit:** Ketahanan terhadap Hama Wereng Batang Cokelat (WBC) dan Penyakit Blas (*Pyricularia oryzae*).
- **Umur Tanaman (Genjah):** Tanaman dengan masa panen lebih singkat mengurangi risiko terpapar puncak musim kemarau.

2.5 Penelitian Terkait (State of the Art)

Untuk memperkuat posisi dan kebaruan penelitian ini, beberapa acuan penelitian terdahulu dijadikan rujukan:

1. **Riset MCDM Infrastruktur & Pertanian (Prosiding Semrestek):** Menggunakan AHP untuk pembobotan kriteria strategis di daerah berbasis komoditas lokal, menunjukkan bahwa AHP sangat efektif memetakan preferensi pakar/penyuluh.
2. **Riset Sistem Informasi & HCI (Prosiding IDEAHCI):** Menekankan pentingnya perancangan sistem SPK yang intuitif agar hasil pemeringkatan matriks kompleks (seperti TOPSIS) dapat dipahami dengan mudah oleh pengguna akhir (petani/penyuluh).
3. **Studi Komparasi Kombinasi AHP-TOPSIS:** Penelitian terdahulu membuktikan bahwa penggabungan AHP (untuk pembobotan objektif-subjektif) dan TOPSIS (efisien untuk alternatif berjumlah banyak) memberikan tingkat presisi rekomendasi yang lebih tinggi dibanding metode tunggal seperti SAW.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Penelitian (*Research Framework*)

Kerangka penelitian menggambarkan alur kerja dan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menyelesaikan analisis Sistem Pendukung Keputusan ini. Alur penelitian secara sistematis ditunjukkan pada urutan berikut:

1. **Identifikasi Masalah & Studi Literatur:** Memahami permasalahan pemilihan varietas padi pada lahan kering dan mengumpulkan referensi terkait (AHP, TOPSIS, kriteria agronomis).
2. **Pengumpulan Data:** Mengumpulkan data kriteria agronomis dari deskripsi resmi varietas (BSIP Padi/Kementan) dan data preferensi/bobot dari pakar/Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).
3. **Penentuan Bobot Kriteria (AHP):** Menyusun matriks perbandingan berpasangan, menghitung eigenvector, dan menguji rasio konsistensi $CR < 0.1$.
4. **Pemeringkatan Alternatif (TOPSIS):** Menyusun matriks keputusan, normalisasi terbobot, menentukan solusi ideal positif/negatif, dan menghitung nilai preferensi (C_i^*).
5. **Analisis Sensitivitas (*Sensitivity Analysis*):** Menguji stabilitas ranking alternatif dengan melakukan perubahan bobot kriteria.
6. **Kesimpulan & Rekomendasi:** Menyajikan urutan varietas padi unggul terbaik berdasarkan hasil komputasi SPK.

3.2 Data Kriteria dan Alternatif

1. Identifikasi Kriteria

Berdasarkan parameter agronomis dan kebutuhan petani lahan kering, kriteria yang digunakan didefinisikan pada tabel berikut:

Kode	Nama Kriteria	Sifat/Tipe	Deskripsi/Satuan
C_1	Ketahanan Kekeringan	*Benefit*	Skala Ketahanan Fisiologis (1–5: Sangat Rentan – Sangat Tahan)

C_2	Ketahanan Hama & Penyakit	*Benefit*	Skala Resistensi WBC & Penyakit Blas (1–5)
C_3	Potensi Hasil Panen	*Benefit*	Rata-rata produktivitas (Ton/Hektar)
C_4	Umur Tanaman	*Cost*	Waktu panen sejak tanam (Hari Setelah Tanam / HST)
C_5	Biaya Benih & Perawatan	*Cost*	Estimasi total biaya operasional benih & input (Rp/Hektar)

2. Identifikasi Alternatif

Alternatif varietas padi yang dianalisis dalam simulasi SPK ini mencakup:

- A_1: Inpago 8
- A_2: Inpago 12 Agritan
- A_3: Situ Bagendit
- A_4: Inpari 32 (Varietas Kontrol)

3.3 Metode Analisis Data

1. Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan (AHP)

Untuk menentukan bobot kriteria melalui AHP, digunakan skala penilaian Saaty (1–9):

Nilai Intensitas	**Keterangan/Definisi**
1	Kedua kriteria sama pentingnya (*Equal importance*)
3	Salah satu kriteria sedikit lebih penting (*Moderate importance*)
5	Salah satu kriteria esensial/jelas lebih penting (*Strong importance*)
7	Salah satu kriteria sangat jelas lebih penting (*Very strong importance*)
9	Salah satu kriteria mutlak lebih penting (*Extreme importance*)
2, 4, 6, 8	Nilai-nilai antara dua pertimbangan yang berdekatan

2. Algoritma Integrasi AHP dan TOPSIS

Langkah-langkah komputasi yang diimplementasikan dalam SPK ini adalah:

1. **Langkah 1 (AHP):** Mengisi Matriks Perbandingan Berpasangan $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ sesuai masukan pakar.
2. **Langkah 2 (AHP):** Normalisasi matriks A dan hitung Vektor Bobot ($W = [w_1, w_2, \dots, w_n]^T$).
3. **Langkah 3 (AHP):** Hitung nilai $\lambda_{\max}$, *Consistency Index* (CI), dan *Consistency Ratio* (CR). Pastikan CR < 0.10.
4. **Langkah 4 (TOPSIS):** Buat Matriks Keputusan Kepentingan Alternatif $X = [x_{ij}]_{m \times n}$.
5. **Langkah 5 (TOPSIS):** Hitung Matriks Ternormalisasi $R = [r_{ij}]$ dengan rumus:

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{k=1}^{m} x_{kj}^2}}$$

6. **Langkah 6 (TOPSIS):** Hitung Matriks Ternormalisasi Terbobot $V = [v_{ij}]$ menggunakan bobot w_j dari hasil AHP:

$$v_{ij} = w_j \times r_{ij}$$

7. **Langkah 7 (TOPSIS):** Tentukan Solusi Ideal Positif (A^+) dan Solusi Ideal Negatif (A^-):
   - $A^+ = \{v_1^+, v_2^+, \dots, v_n^+\}$ di mana $v_j^+ = \max_i v_{ij}$ (jika kriteria *benefit*) atau $\min_i v_{ij}$ (jika kriteria *cost*).
   - $A^- = \{v_1^-, v_2^-, \dots, v_n^-\}$ di mana $v_j^- = \min_i v_{ij}$ (jika kriteria *benefit*) atau $\max_i v_{ij}$ (jika kriteria *cost*).
8. **Langkah 8 (TOPSIS):** Hitung Jarak Separasi Solusi Ideal (D_i^+ dan D_i^-) untuk setiap alternatif i:
9. **Langkah 9 (TOPSIS):** Hitung Nilai Preferensi / Kedekatan Relatif (C_i^*):

$$C_i^* = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}$$

Alternatif diurutkan dari nilai C_i^* tertinggi ke terendah.

3.4 Skenario Analisis Sensitivitas (Sensitivity Analysis)

Untuk menguji ketahanan model keputusan, dirancang 3 skenario perubahan bobot kriteria:

- **Skenario Baseline:** Bobot kriteria murni hasil kalkulasi AHP dari penilaian pakar/PPL.
- **Skenario 1 (Kondisi Kemarau Ekstrem):** Bobot Kriteria Ketahanan Kekeringan (C_1) dinaikkan sebesar +30%, sedangkan kriteria lainnya diturunkan secara proporsional.
- **Skenario 2 (Wabah Hama & Penyakit):** Bobot Kriteria Ketahanan Hama (C_2) dinaikkan sebesar +30%, sedangkan kriteria lainnya diturunkan secara proporsional.
- **Skenario 3 (Efisiensi Modal/Biaya):** Bobot Kriteria Biaya (C_5) dinaikkan sebesar +30%.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Data dan Pembobotan AHP

Berdasarkan data agronomis (BSIP Padi) dan kuesioner pakar/PPL, dilakukan pembobotan kriteria menggunakan metode AHP dengan nilai konsistensi valid ($\mathrm{CR} = 3.17\% < 10\%$):

- $\boldsymbol{C_1}$ **(Ketahanan Kekeringan - Benefit):** Bobot $\mathbf{0.419}$
- $\boldsymbol{C_2}$ **(Ketahanan Hama - Benefit):** Bobot $\mathbf{0.263}$
- $\boldsymbol{C_3}$ **(Potensi Hasil - Benefit):** Bobot $\mathbf{0.160}$
- $\boldsymbol{C_4}$ **(Umur Tanaman - Cost):** Bobot 0.097
- $\boldsymbol{C_5}$ **(Biaya Input - Cost):** Bobot $\mathbf{0.061}$

4.2 Pemeringkatan TOPSIS

Setelah dilakukan normalisasi matriks dan perhitungan jarak solusi ideal positif (D^+) serta negatif (D^-), diperoleh nilai preferensi (C_i^*) dan peringkat alternatif sebagai berikut:

Kode	Varietas Padi	Nilai Preferensi C_1^*	Peringkat
A_1	Inpago 8	0.844	1
A_2	Inpago 12 Agritan	0.702	2
A_3	Situ Bagendit	0.296	3
A_4	Inpari 23	0.184	4

Hasil: Inpago 8 (A_1) menempati peringkat pertama sebagai varietas paling direkomendasikan untuk lahan kering dengan skor 0.844.

4.3 Analisis Sensitivitas

Pengujian sensitivitas menunjukkan:

1. **Kondisi Normal & Kemarau Ekstrem: Inpago 8** konsisten di posisi pertama karena keunggulan mutlak pada kriteria ketahanan kekeringan.
2. **Kondisi Wabah Hama:** Peringkat pertama bergeser ke **Inpago 12 Agritan** karena memiliki skor ketahanan hama yang lebih tinggi.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

1. **Kriteria & Bobot AHP:** Kriteria utama dalam pemilihan varietas padi lahan kering adalah **Ketahanan Kekeringan (C_1)** dengan bobot 41.9%, diikuti oleh **Ketahanan Hama (C_2)** sebesar 26.3%. Nilai rasio konsistensi teruji valid (CR = 3.17% < 10%).
2. **Pemeringkatan TOPSIS:** Kombinasi AHP-TOPSIS menetapkan **Inpago 8 (A_1)** sebagai varietas paling direkomendasikan dengan nilai preferensi tertinggi sebesar **0.844**, disusul Inpago 12 Agritan (0.702), Situ Bagendit (0.296), dan Inpari 32 (0.189).
3. **Analisis Sensitivitas:** Inpago 8 terbukti paling stabil pada kondisi normal dan kemarau ekstrem. Namun, saat skenario fokus pada ancaman wabah hama, Inpago 12 Agritan bergeser naik ke peringkat pertama.

5.2 Saran

1. **Implementasi Lapangan:** Hasil rekomendasi ini dapat dimanfaatkan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai acuan objektif dalam pengadaan benih di daerah rawan kekeringan.
2. **Pengembangan Sistem:** Penelitian berikutnya disarankan untuk merancang antarmuka SPK berbasis web/mobile agar sistem ini dapat digunakan secara fleksibel oleh petani di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi (BSIP Padi). (2021). *Deskripsi Varietas Unggul Baru Padi Lahan Kering/Gogo*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Hwang, C. L., & Yoon, K. (1981). *Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications*. Springer-Verlag.

Saaty, T. L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. *International Journal of Services Sciences*, 1(1), 83–98.

Sugiarto, A., & Wibowo, R. (2022). Penerapan metode AHP-TOPSIS dalam penentuan prioritas alokasi bantuan komoditas pertanian. *Jurnal Seminar Nasional Riset Teknologi (Semrestek)*, 5(1), 112–119.

Utomo, M. R., & Pratama, F. (2023). Perancangan antarmuka sistem pendukung keputusan pertanian berbasis pendekatan Human-Computer Interaction. *Jurnal IDEAHCI*, 3(2), 45–52.